

Likningssett (2×2)

for 10. trinn (*ahas@hvl.no*)

Løse, sette opp og tolke grafisk

Læringsmål – Likningssett

- Forstå hva et likningssett med to ukjente er
- Løse likningssett algebraisk (innsettingsmetoden og addisjonsmetoden)
- Løse likningssett grafisk (finne skjæringspunkt)
- Tolke løsningen som skjæringspunktet mellom to rette linjer
- Sette opp likningssett fra tekstoppgaver
- Vurdere om et likningssett har én, ingen eller uendelig mange løsninger
- Bruke likningssett i praktiske, tverrfaglige problem

Oppsummering – Likningssett

• Generell form:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

- **Løsning:** Et tallpar (x, y) som gjør begge likningene sanne.
- **Innsettingsmetoden:** Løs en likning for én variabel, sett inn i den andre.
- **Addisjonsmetoden:** Multipliser likningene slik at koeffisientene for en variabel blir motsatte, addér, løs for den andre.
- **Grafisk løsning:** Tegn de to linjene; skjæringspunktet er løsningen.
- **Spesialtilfeller:**
 - Parallelle linjer (samme stigningstall, ulike konstantledd) $\rightarrow$ ingen løsning.
 - Samme linje (sammenfallende) $\rightarrow$ uendelig mange løsninger.

Innsettingsmetoden – steg for steg

Løs likningssettet

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$$

1. Løs første likning for y : $y = 7 - 2x$.
2. Sett inn i andre: $3x - 2(7 - 2x) = 7$.
3. Løs: $3x - 14 + 4x = 7 \Rightarrow 7x = 21 \Rightarrow x = 3$.
4. Finn y : $y = 7 - 2 \cdot 3 = 1$.
5. Løsning: $(x, y) = (3, 1)$.

Addisjonsmetoden – steg for steg

Løs

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 3x - 2y = -1 \end{cases}$$

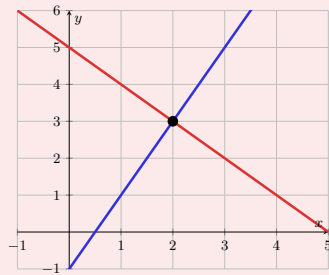
1. Multipliser første med 2, andre med 3:

$$\begin{cases} 4x + 6y = 16 \\ 9x - 6y = -3 \end{cases}$$

2. Addér: $13x = 13 \Rightarrow x = 1$.
3. Sett inn i første: $2 \cdot 1 + 3y = 8 \Rightarrow 3y = 6 \Rightarrow y = 2$.
4. Løsning: $(1, 2)$.

Grafisk løsning

Tegn linjene $y = 2x - 1$ og $y = -x + 5$. Skjæringspunktet finnes ved å lese av: $(2, 3)$.



Oppgaver

Del 1 – Enkle likningssett (1.1–1.10)

Løs likningssettene algebraisk (bruk innsettings- eller addisjonsmetoden).

Oppgave 1.1

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Oppgave 1.2

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Oppgave 1.3

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$$

Oppgave 1.4

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -3x + 6 \end{cases}$$

Oppgave 1.5

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$$

Oppgave 1.6

$$\begin{cases} 4x - y = 9 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$$

Oppgave 1.7

$$\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

Oppgave 1.8

$$\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 3x - 2y = 12 \end{cases}$$

Oppgave 1.9

$$\begin{cases} x = 4y \\ x + 2y = 12 \end{cases}$$

Oppgave 1.10

$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ x - y = -2 \end{cases}$$

Del 2 – Sett opp likningssett (2.1–2.10)

Oversett hver tekst til et likningssett med to ukjente. Du trenger ikke å løse dem (men du kan gjerne gjøre det for å sjekke).

Oppgave 2.1 – Tall

Summen av to tall er 15, og differansen deres er 3. Finn tallene.

Oppgave 2.2 – Alder

Mari er dobbelt så gammel som Per. Om 5 år er summen av alderen deres 40 år. Hvor gamle er de nå?

Oppgave 2.3 – Bøker

En bok koster 30 kr mer enn en notatbok. Til sammen koster 3 bøker og 5 notatbøker 430 kr. Hva koster en bok og en notatbok?

Oppgave 2.4 – Saft og brus

På en fest ble det solgt 80 flasker. En flaske saft koster 15 kr, en flaske brus koster 12 kr. Totalt ble det betalt 1080 kr. Hvor mange av hver ble solgt?

Oppgave 2.5 – Rektangel

Omkretsen av et rektangel er 40 cm. Lengden er 6 cm mer enn bredden. Finn lengde og bredde.

Oppgave 2.6 – Tog

Et tog kjører fra by A til B med fart 80 km/t. Et annet tog kjører fra B til A med fart 100 km/t. Avstanden er 360 km. Etter hvor mange timer møtes de? (Sett opp likningssett med tiden t og avstanden s .)

Oppgave 2.7 – Innsparing

Kari sparer 50 kr mer per uke enn Ola. Etter 4 uker har Kari spart 200 kr mer enn Ola. Hvor mye sparer hver per uke?

Oppgave 2.8 – Maling

En blanding av blå og gul maling gir grønn. Du trenger 5 liter grønn. Den blå koster 80 kr/l, den gule 60 kr/l. Totalt koster blandingen 360 kr. Hvor mange liter blå og gul ble brukt?

Oppgave 2.9 – Sirkler

To sirkler har til sammen radius 14 cm. Den ene radiusen er 3 cm større enn den andre. Finn radiene.

Oppgave 2.10 – Mobilabonnement

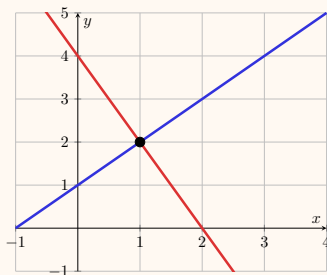
Et abonnement har fast månedspris og en pris per minutt. I januar ringte du 200 min og betalte 250 kr. I februar ringte du 350 min og betalte 325 kr. Finn fastpris og minuttpris.

Del 3 – Grafisk løsning (3.1–3.10)

Løs likningssettene grafisk. Tegn linjene i koordinatsystemet og les av skjæringspunktet. Grafene er vist under hver oppgave.

Oppgave 3.1

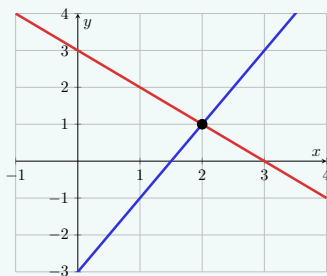
$$\begin{cases} y = x + 1 \\ y = -2x + 4 \end{cases}$$



Løsning: $(1, 2)$.

Oppgave 3.2

$$\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = -x + 3 \end{cases}$$

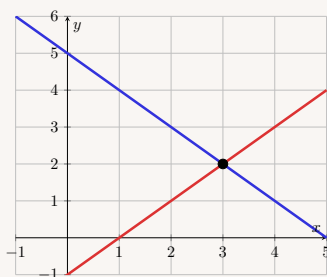


Løsning: $(2, 1)$.

Oppgave 3.3

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

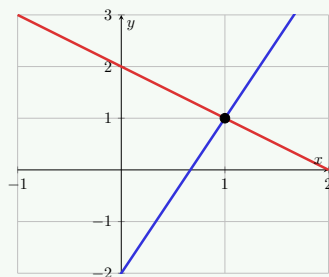
(Skriv om: $y = -x + 5$ og $y = x - 1$)



Løsning: $(3, 2)$.

Oppgave 3.4

$$\begin{cases} y = 3x - 2 \\ y = -x + 2 \end{cases}$$

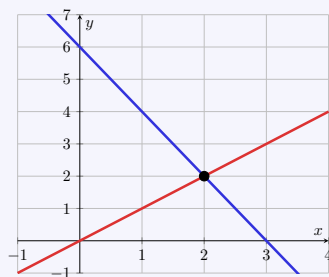


Løsning: $(1, 1)$.

Oppgave 3.5

$$\begin{cases} 2x + y = 6 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

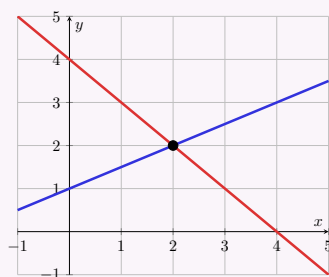
(Skriv om: $y = -2x + 6$ og $y = x$)



Løsning: $(2, 2)$.

Oppgave 3.6

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 1 \\ y = -x + 4 \end{cases}$$

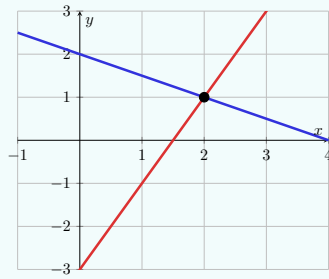


Løsning: $(2, 2)$.

Oppgave 3.7

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

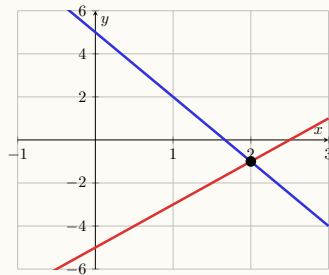
(Skriv om: $y = -\frac{1}{2}x + 2$ og $y = 2x - 3$)



Løsning: (2, 1).

Oppgave 3.8

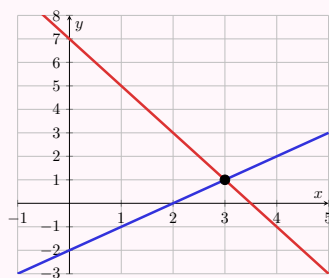
$$\begin{cases} y = -3x + 5 \\ y = 2x - 5 \end{cases}$$



Løsning: (2, -1).

Oppgave 3.9

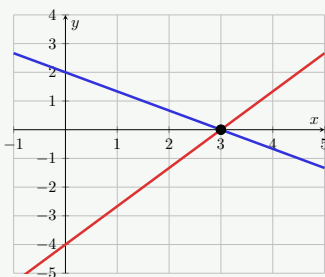
$$\begin{cases} y = x - 2 \\ y = -2x + 7 \end{cases}$$



Løsning: (3, 1).

Oppgave 3.10

$$\begin{cases} y = -\frac{2}{3}x + 2 \\ y = \frac{4}{3}x - 4 \end{cases}$$



Løsning: (3, 0).

Del 4 – Tverrfaglige oppgaver (4.1–4.10)

Sett opp likningssett og løs. Bruk enten algebra eller grafisk metode.

Oppgave 4.1 – Frukt

På torget selger Lisa epler for 8 kr stk og pærer for 6 kr stk. Hun selger til sammen 25 frukter for 180 kr. Hvor mange epler og pærer solgte hun?

Oppgave 4.2 – Bensin

En bil bruker 0,6 liter bensin per mil på landevei og 0,8 liter per mil i byen. På en tur på 15 mil ble det brukt 10,4 liter. Hvor mange mil ble kjørt på landevei og hvor mange i byen?

Oppgave 4.3 – Kino

En voksenbillett koster 120 kr, en barnebillett 80 kr. En familie på 5 personer betalte 520 kr. Hvor mange voksne og barn var det?

Oppgave 4.4 – Sement

En entreprenør blander sement og sand i forholdet 1:4 for å lage betong. Han trenger 150 kg betong. Hvor mange kg sement og sand trenger han?

Oppgave 4.5 – Lønn

Linda jobber som vikar med timelønn. En uke jobbet hun 20 timer og tjente 2800 kr. Uken etter jobbet hun 25 timer og tjente 3400 kr. Hva er timelønnen, og har hun en fast tillegg per uke?

Oppgave 4.6 – Strøm

Et strømselskap har fast månedsavgift og en kWh-pris. I mars ble det brukt 300 kWh og regningen var 450 kr. I april ble det brukt 500 kWh og regningen var 650 kr. Finn fastavgiften og prisen per kWh.

Oppgave 4.7 – Båt og strøm

En båt kjører 30 km oppstrøms på 5 timer. Samme båt kjører 30 km nedstrøms på 3 timer. Finn båtens hastighet i stille vann og strømmens hastighet.

Oppgave 4.8 – Investering

Kari setter 10 000 kr i to fond. Fond A gir 5% rente, fond B gir 8% rente. Etter ett år har hun fått 650 kr i rente. Hvor mye satte hun i hvert fond?

Oppgave 4.9 – Bakervarer

En baker selger boller og kanelsnurrer. Bollene koster 6 kr stk, kanelsnurrer 10 kr stk. En dag solgte han 80 stk totalt for 680 kr. Hvor mange av hver?

Oppgave 4.10 – Sirkus

Et sirkus har voksne og barn. Totalt 250 billetter ble solgt. Inntekten var 14 400 kr. Voksenbillett koster 80 kr, barnebillett 40 kr. Hvor mange voksne og barn?

Løsningsforslag

Løsninger Del 1 (1.1–1.10)

Fasit 1.1–1.5

- 1.1 Addisjon: $2x = 12 \Rightarrow x = 6, y = 4$. Løsning: $(6, 4)$.
1.2 Addisjon: $3x = 9 \Rightarrow x = 3, y = 1$.
1.3 Addisjon: $4x = 16 \Rightarrow x = 4, y = 0$.
1.4 Sett lik: $2x + 1 = -3x + 6 \Rightarrow 5x = 5 \Rightarrow x = 1, y = 3$.
1.5 Løs første for $x = 5 - 2y$, sett inn: $3(5 - 2y) + y = 10 \Rightarrow 15 - 6y + y = 10 \Rightarrow -5y = -5 \Rightarrow y = 1, x = 3$.

Fasit 1.6–1.10

- 1.6 Løs første for $y = 4x - 9$, sett inn: $2x + 3(4x - 9) = 1 \Rightarrow 2x + 12x - 27 = 1 \Rightarrow 14x = 28 \Rightarrow x = 2, y = -1$.
1.7 Løs andre for $y = 2x$, sett inn: $x + 3 \cdot 2x = 7 \Rightarrow 7x = 7 \Rightarrow x = 1, y = 2$.
1.8 Addisjon: $8x = 16 \Rightarrow x = 2, y = -3$.
1.9 Sett inn: $4y + 2y = 12 \Rightarrow 6y = 12 \Rightarrow y = 2, x = 8$.
1.10 Løs andre for $x = y - 2$, sett inn: $2(y - 2) + 3y = 6 \Rightarrow 2y - 4 + 3y = 6 \Rightarrow 5y = 10 \Rightarrow y = 2, x = 0$.

Løsninger Del 2 (likningssettene, med løsning)

Løsninger 2.1–2.5

- 2.1 $x + y = 15, x - y = 3$. Addisjon: $2x = 18 \Rightarrow x = 9, y = 6$.
2.2 $M = 2P, (M + 5) + (P + 5) = 40 \Rightarrow M + P = 30$. Sett inn: $2P + P = 30 \Rightarrow 3P = 30 \Rightarrow P = 10, M = 20$.
2.3 $B = N + 30, 3B + 5N = 430$. Sett inn: $3(N + 30) + 5N = 430 \Rightarrow 3N + 90 + 5N = 430 \Rightarrow 8N = 340 \Rightarrow N = 42,5$ kr, $B = 72,5$ kr.
2.4 $S + B = 80, 15S + 12B = 1080$. Løs: $B = 80 - S, 15S + 12(80 - S) = 1080 \Rightarrow 15S + 960 - 12S = 1080 \Rightarrow 3S = 120 \Rightarrow S = 40, B = 40$.
2.5 $L = B + 6, 2L + 2B = 40 \Rightarrow L + B = 20$. Sett inn: $(B + 6) + B = 20 \Rightarrow 2B = 14 \Rightarrow B = 7$ cm, $L = 13$ cm.

Løsninger 2.6–2.10

- 2.6 $s_1 = 80t, s_2 = 100t, s_1 + s_2 = 360 \Rightarrow 180t = 360 \Rightarrow t = 2$ timer.
2.7 La K = Kari sparer per uke, O = Ola sparer per uke. $K = O + 50, 4K = 4O + 200$. Setter inn: $4(O + 50) = 4O + 200 \Rightarrow 4O + 200 = 4O + 200$ (identitet). Dette betyr at ethvert O fungerer? Nei, vi må ha én ligning til? Oppgaven gir faktisk bare én uavhengig ligning; vi trenger en til for å finne unike verdier. For å få en entydig løsning må vi ha et konkret tall for total sparing eller lignende. Men slik oppgaven står er det uendelig mange løsninger. Dersom vi i stedet hadde hatt etter 4 uker har Kari spart 200 kr mer enn Ola så blir $4K - 4O = 200 \Rightarrow K - O = 50$, som er den samme som den første. Altså er oppgaven underbestemt. Vi kan velge f.eks. $O = 100, K = 150$. I en lærebok ville man gitt et konkret tall for summen. Vi lar den stå som et eksempel på at noen ganger trengs mer informasjon.
2.8 $B + G = 5, 80B + 60G = 360$. Løs: $G = 5 - B, 80B + 60(5 - B) = 360 \Rightarrow 80B + 300 - 60B = 360 \Rightarrow 20B = 60 \Rightarrow B = 3$ liter, $G = 2$ liter.
2.9 $r_1 + r_2 = 14, r_1 = r_2 + 3$. Sett inn: $r_2 + 3 + r_2 = 14 \Rightarrow 2r_2 = 11 \Rightarrow r_2 = 5,5$ cm, $r_1 = 8,5$ cm.
2.10 $F + 200m = 250, F + 350m = 325$. Subtraher: $150m = 75 \Rightarrow m = 0,5$ kr/min, $F = 250 - 200 \cdot 0,5 = 150$ kr.

Løsninger Del 3 (grafiske løsninger) – se grafene over

Alle skjæringspunkter er markert i grafene. Algebraisk kontroll:

Algebraiske kontroller 3.1–3.5

- 3.1 $x + 1 = -2x + 4 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1, y = 2$.
3.2 $2x - 3 = -x + 3 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2, y = 1$.
3.3 $-x + 5 = x - 1 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3, y = 2$.
3.4 $3x - 2 = -x + 2 \Rightarrow 4x = 4 \Rightarrow x = 1, y = 1$.
3.5 $-2x + 6 = x \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2, y = 2$.

Algebraiske kontroller 3.6–3.10

- 3.6** $\frac{1}{2}x + 1 = -x + 4 \Rightarrow 1, 5x = 3 \Rightarrow x = 2, y = 2.$
3.7 $-\frac{1}{2}x + 2 = 2x - 3 \Rightarrow 2, 5x = 5 \Rightarrow x = 2, y = 1.$
3.8 $-3x + 5 = 2x - 5 \Rightarrow 5x = 10 \Rightarrow x = 2, y = -1.$
3.9 $x - 2 = -2x + 7 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3, y = 1.$
3.10 $-\frac{2}{3}x + 2 = \frac{4}{3}x - 4 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3, y = 0.$

Løsninger Del 4 (tverrfaglige)

Løsninger 4.1–4.5

- 4.1** $E + P = 25, 8E + 6P = 180.$ Løs: $P = 25 - E, 8E + 6(25 - E) = 180 \Rightarrow 8E + 150 - 6E = 180 \Rightarrow 2E = 30 \Rightarrow E = 15, P = 10.$
4.2 $L + B = 15, 0,6L + 0,8B = 10,4.$ Løs: $B = 15 - L, 0,6L + 0,8(15 - L) = 10,4 \Rightarrow 0,6L + 12 - 0,8L = 10,4 \Rightarrow -0,2L = -1,6 \Rightarrow L = 8, B = 7.$
4.3 $V + B = 5, 120V + 80B = 520.$ Løs: $B = 5 - V, 120V + 80(5 - V) = 520 \Rightarrow 120V + 400 - 80V = 520 \Rightarrow 40V = 120 \Rightarrow V = 3, B = 2.$
4.4 Forhold 1:4 betyr sement x , sand $4x$, totalt $5x = 150 \Rightarrow x = 30$ kg sement, 120 kg sand. (Dette er ikke et 2x2-system, men enkel proporsjon.)
4.5 Timelønn t , fast tillegg f : $20t + f = 2800, 25t + f = 3400.$ Subtraher: $5t = 600 \Rightarrow t = 120$ kr/t, $f = 2800 - 2400 = 400$ kr.

Løsninger 4.6–4.10

- 4.6** $F + 300p = 450, F + 500p = 650 \rightarrow 200p = 200 \Rightarrow p = 1$ kr/kWh, $F = 150$ kr.
4.7 Båt b , strøm s : oppstrøms: $b - s = 30/5 = 6$, nedstrøms: $b + s = 30/3 = 10.$ Addisjon: $2b = 16 \Rightarrow b = 8$ km/t, $s = 2$ km/t.
4.8 $A + B = 10000, 0,05A + 0,08B = 650.$ Løs: $A = 10000 - B, 0,05(10000 - B) + 0,08B = 650 \Rightarrow 500 - 0,05B + 0,08B = 650 \Rightarrow 0,03B = 150 \Rightarrow B = 5000, A = 5000.$
4.9 $B + K = 80, 6B + 10K = 680.$ Løs: $B = 80 - K, 6(80 - K) + 10K = 680 \Rightarrow 480 - 6K + 10K = 680 \Rightarrow 4K = 200 \Rightarrow K = 50, B = 30.$
4.10 $V + B = 250, 80V + 40B = 14400.$ Løs: $B = 250 - V, 80V + 40(250 - V) = 14400 \Rightarrow 80V + 10000 - 40V = 14400 \Rightarrow 40V = 4400 \Rightarrow V = 110, B = 140.$

Kan du dette? – Sjekk før eksamen i likningssett

- Jeg kan løse et likningssett med innsettingsmetoden.
- Jeg kan løse et likningssett med addisjonsmetoden.
- Jeg kan tegne to linjer i et koordinatsystem og finne skjæringspunktet grafisk.
- Jeg kan avgjøre om et likningssett har én, ingen eller uendelig mange løsninger.
- Jeg kan sette opp likningssett fra en tekstoppgave.
- Jeg kan tolke løsningen i en praktisk sammenheng.
- Jeg kan bruke likningssett i tverrfaglige problem (økonomi, fysikk, blanding, bevegelse).

Hvis du kan alle disse punktene: Da er du klar for prøven!

Refleksjon og egenvurdering

Tenk gjennom og diskuter

Metodevalg:

- Når er innsettingsmetoden mer praktisk enn addisjonsmetoden? Gi eksempel.
- Hvorfor gir addisjonsmetoden samme svar som grafisk løsning?
- Hva gjør du hvis koeffisientene er brøker?

Spesialtilfeller:

- Hvordan ser likningssettet ut hvis linjene er parallelle? Gi et eksempel.
- Hva betyr det hvis de to likningene er den samme linjen?

Praktisk bruk:

- Nevn tre situasjoner fra virkeligheten der du trenger å løse et likningssett.
- Hvorfor er likningssett nyttige i økonomi (f.eks. budsjettering)?

Egenvurdering – Likningssettsstigen

Hvordan gikk det?

Ferdighet	1	2	3	4
Trinn 1: Løse enkle likningssett med addisjon	1	2	3	4
Trinn 2: Løse likningssett med innsetting	1	2	3	4
Trinn 3: Løse likningssett der en variabel allerede er isolert	1	2	3	4
Trinn 4: Tegne linjer og finne skjæringspunkt grafisk	1	2	3	4
Trinn 5: Identifisere parallelle linjer (ingen løsning)	1	2	3	4
Trinn 6: Identifisere sammenfallende linjer (uendelig mange)	1	2	3	4
Trinn 7: Sette opp likningssett fra enkel tekst (tall, alder)	1	2	3	4
Trinn 8: Sette opp likningssett fra blandings- og bevegelsesproblemer	1	2	3	4
Trinn 9: Løse tverrfaglige oppgaver med likningssett	1	2	3	4
Trinn 10: Vurdere om en løsning er rimelig i virkeligheten	1	2	3	4

Noe du vil øve mer på? _____

Mine styrker: _____

Mine mål videre: _____